

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 16: Esercizi

- (1) Siano a , b e c insiemi tali che $|a| = 2$ e $|b| = 6$. Quante sono le applicazioni iniettive da b ad a ? E da b ad a ?
- (2)* Quante sono le applicazioni costanti da un insieme di ordine 100 ad uno di ordine 1004?
- (3)* Rappresentare la funzione caratteristica dell'insieme $\{0, 4\}$ nell'insieme $\{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 20\}$
- (4) Sia $f : n \in \mathbb{N} \mapsto ((-1)^{n+1} + 1)/2 \in \{0, 1\}$. Di quale sottoinsieme di $\mathbb{N}$ è funzione caratteristica f ?
- (5) Scrivere esplicitamente la funzione caratteristica in $\mathbb{N}$ del sottoinsieme $\{n \in \mathbb{N} \mid 3|n\}$.
- (6)* Calcolare $\binom{7}{3}$ usando il triangolo di Tartaglia-Pascal e $\binom{7}{4}$ senza usarlo.
- (7)* Sia $a = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 9\}$
- (i) Qual è la cardinalità di $P_{11}(a)$?
 - (ii) Qual è la cardinalità di $P_{10}(a)$?
 - (iii) Quante sono le 3-parti di a ?
 - (iv) Qual è la cardinalità di $P_7(a)$?
 - (v) Quanti sono i sottoinsiemi di a che contengono 0 e altri tre elementi distinti di a ?
- (8) Dimostrare per induzione che la somma dei primi n numeri naturali è uguale a $\binom{n}{2}$.
- (9) (Teorema binomiale o Formula di Newton) Sia s è un anello unitario e $a, b \in s$ tali che $ab = ba$. Dimostrare per induzione (prima forma) che

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$